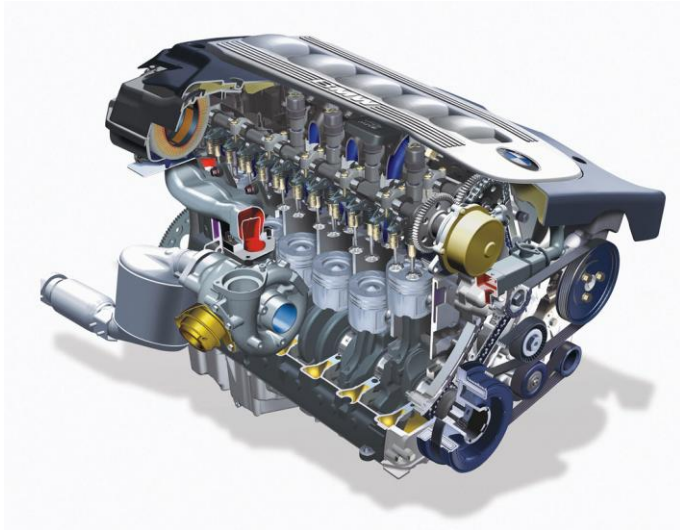


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

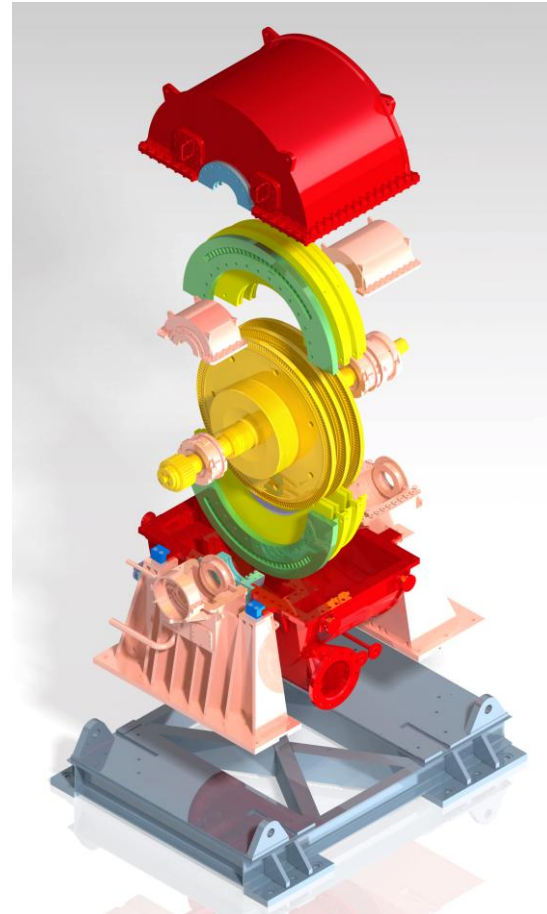


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

Preferowana forma konsultacji – zdalna

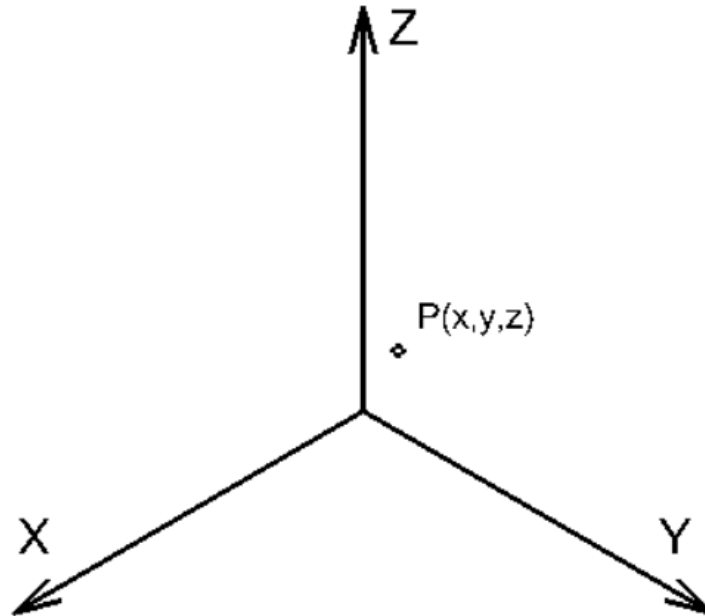
Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

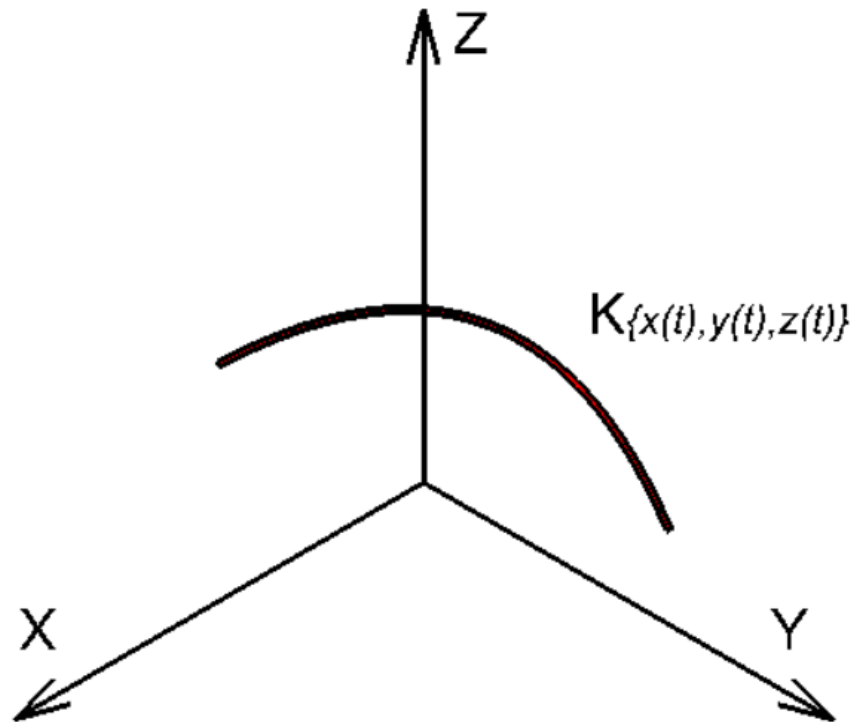
- W przestrzeni Euklidesowej możemy zdefiniować punkty za pomocą trzech liczb rzeczywistych (x,y,z) . Liczby te stanowią jednocześnie współrzędne kartezjańskie danego punktu w pewnym zdefiniowanym układzie współrzędnych.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

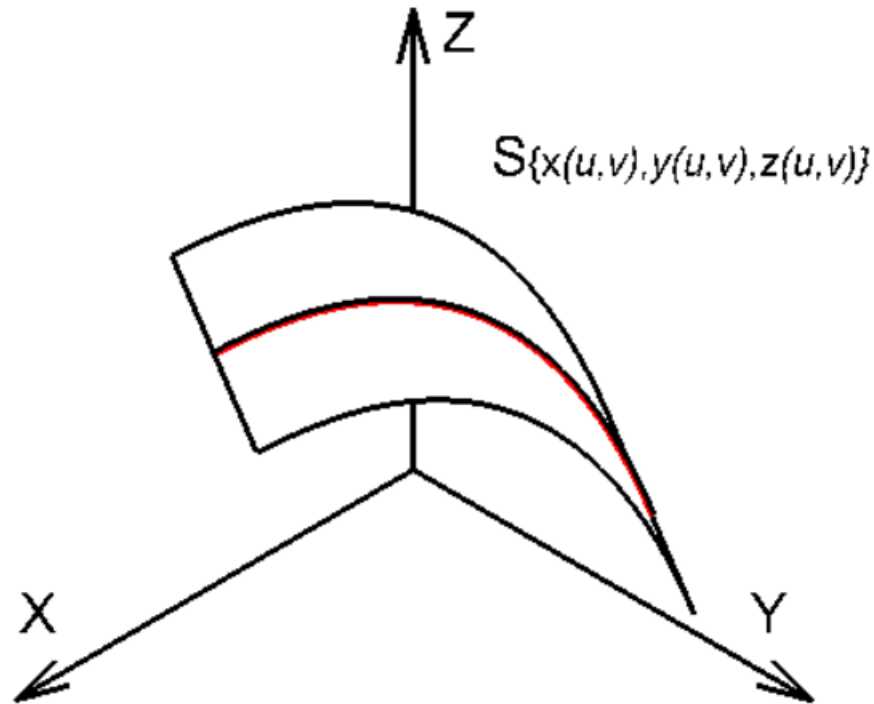
- Dowolną krzywą można przedstawić parametrycznie, trójką funkcji $x(t), y(t), z(t)$ zależnych od parametru t przyjmującego wartości z zamkniętego przedziału $a \leq t \leq b$. Funkcje te dla ustalonego t reprezentują jeden punkt krzywej



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

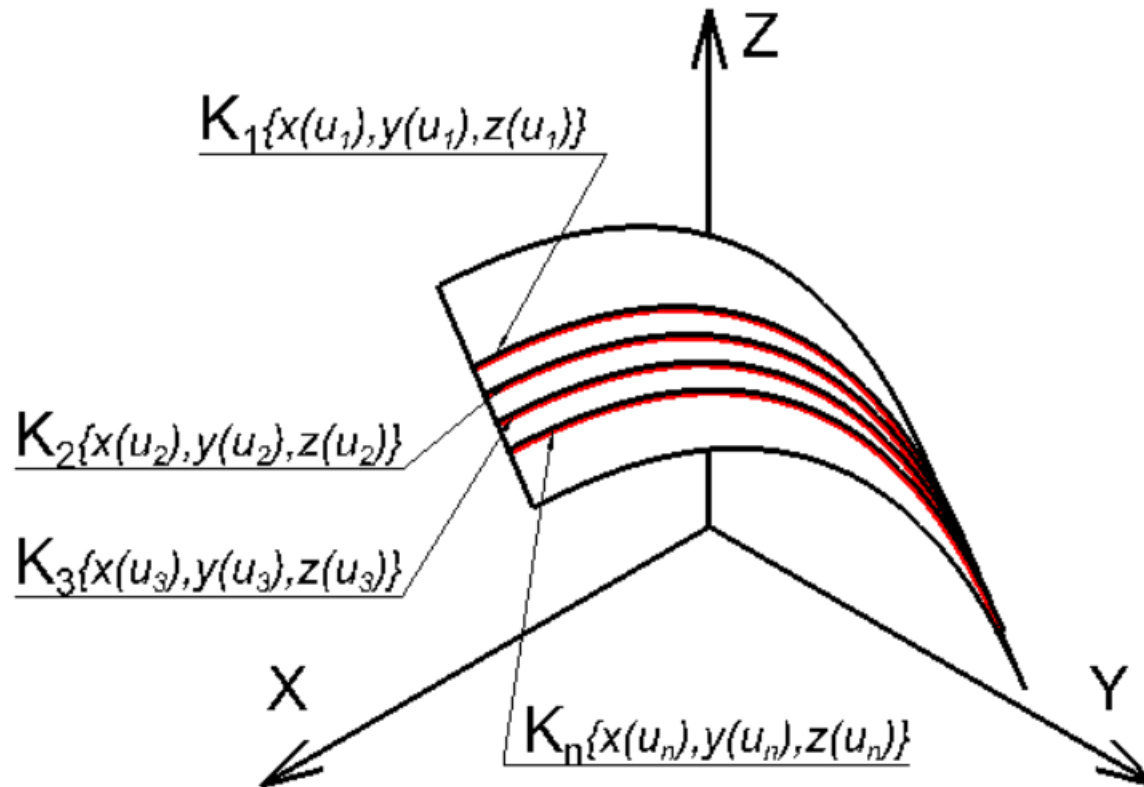
- Analogicznie parametryczna reprezentacja powierzchni dana jest trójką funkcji $x(u,v)$, $y(u,v)$ i $z(u,v)$ zależnych od dwóch parametrów u oraz v .



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

- Powierzchnie można traktować, jako ciągłe zbiory krzywych², bo dla ustalonego jednego parametru trójka tych funkcji opisuje krzywą sparametryzowaną przez drugi parametr np. dla $v = \text{const}$ krzywe parametryzuje u lub odwrotnie.



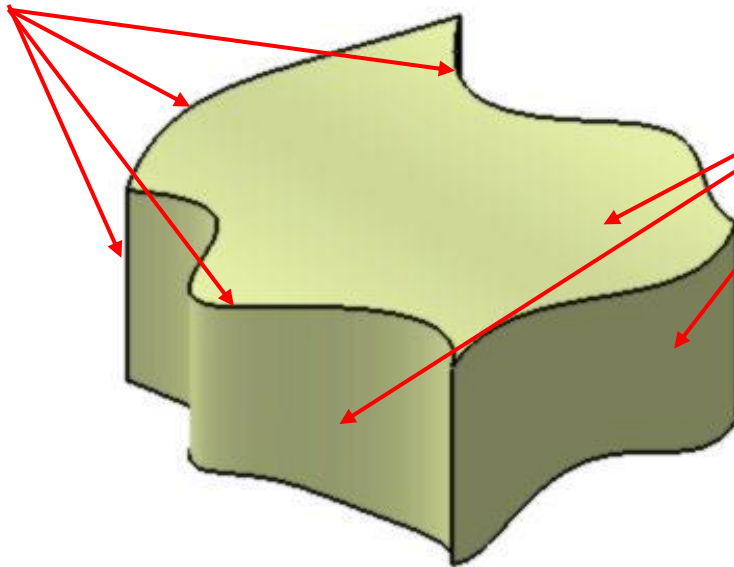
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Nomenklatura brył powierzchniowych.

Fragment powierzchni wydzielony przez położonym na niej łańcuchem krzywych (zwanym krawędziami) nazywa się płatem (licem). Bryła jest zbiorem płatów połączonych wzdłuż krawędzi, które wydzielają z przestrzeni jakiś obszar przestrzenny (3D) a każda krawędź należy do dwóch lic.

Krawędzie



Lica

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

W geometrii planarnej (2D) wygląda to następująco (porównując do 3D)

	3D	2D
Punkt	$P(x,y,z)$	$P(x,y)$
Krzywe	$Kx(t),y(t),z(t)$	$Kx(t),y(t)$
Powierzchnie	$Sx(u,v), y(u,v)$ i $z(u,v)$	-

Krzywe mają istotne znaczenie przy modelowaniu figur geometrycznych. W geometrii zdefiniowano dziesiątki krzywych opisanych analitycznie, ale uwzględnienie ich wszystkich przez oprogramowanie CAD jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że ich liczba jest nieskończenie wielka.

Każdy element rzeczywisty można opisać krzywymi jednak takie krzywe na ogół trzeba aproksymować krzywymi wyznaczonymi przez szereg punktów zwanych węzłami

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

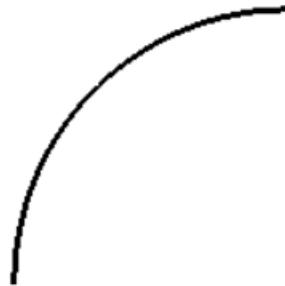
Zastosowanie w oprogramowaniu CAD'owskim

W systemach CAD reprezentacja krzywych ma charakter mieszany. Dla krzywych podstawowych takich jak prosta, okrąg, elipsa stosuje się parametryzację standardową wynikającą z definicji danej krzywej, natomiast wszystkie pozostałe są opisywane krzywymi tzw. B-splajn, które definiowane są stosunkowo niewielkim zbiorem punktów. Dlatego zarówno programista jak i użytkownik systemu CAD ma zwykle do dyspozycji repertuar krzywych ograniczony do odcinka (prostej), okręgu (łuku), elipsy (łuku eliptycznego) oraz krzywej B-splajn zwanej popularnie splajnem.

Odcinek



Łuk



Elipsa



„Splajn”



Catia V5 ma do dyspozycji kilka opcji więcej niż wyżej opisane takie jak – krzywe opisane funkcją paraboli, hiperboli czy krzywa wpisana w stożek

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe Béziera

Krzywe Béziera stopnia n są zdefiniowane zbiorem punktów zwanych punktami kontrolnymi lub Béziera.:

$$P_i = (x_i, y_i), \text{ gdzie } i \in [0, n]$$

Są to krzywe wielomianowe a ich stopień n jest o jeden mniejszy od liczby punktów wynoszących $n+1$. Punkt P_0 pokrywa się z pierwszym punktem krzywej Béziera zaś P_n z ostatnim. Parametryczne równanie krzywej Béziera ma postać:

$$p(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_i^n(t).$$

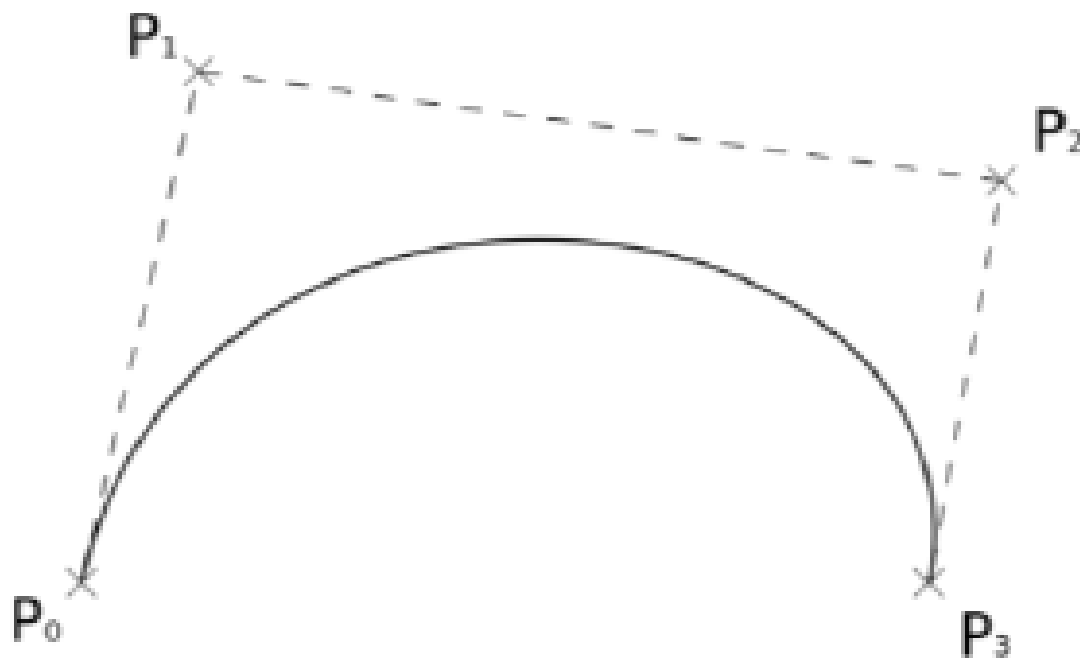
Gdzie : $B_i^n(t)$ jest bazowym wielomianem Bernsteina a t jest parametrem o wartościach $t \in [0, 1]$.

Zgodnie z tym, co podano wcześniej $p(0)=P_0$, $p(1)=P_n$ a ponadto odcinek P_0P_1 jest styczny do krzywej w punkcie P_0 natomiast odcinek $P_{n-1}P_n$ jest styczny do niej w punkcie P_n . Pozostałe punkty, stanowiące wraz z pierwszym i ostatnim tzw. łamaną kontrolną (lub łamaną Béziera), określają kształt krzywej, ale do niej nie należą.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe Béziera



Przykład krzywej Béziera stopnia 3

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe Béziera

Własności krzywych Béziera

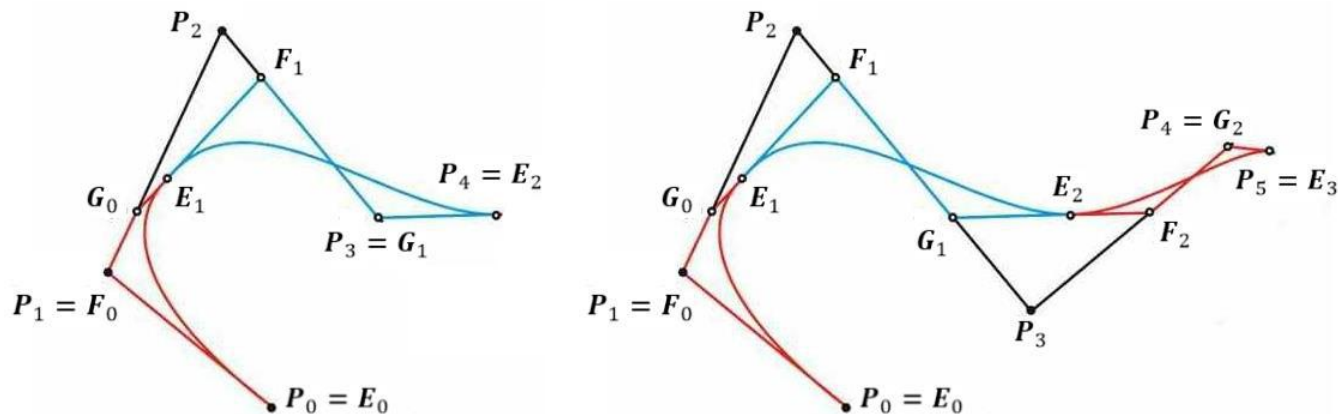
1. Krzywa jest prostą wtedy i tylko wtedy, gdy jej punkty kontrolne są współliniowe.
2. Krzywa może być podzielona w dowolnych jej punktach na szereg sekcji, z których każda też będzie krzywą Béziera.
3. Krzywa Béziera stopnia $n > 2$ może przecinać samą siebie lub mieć ostrze dla niektórych układów punktów kontrolnych.
4. Punkty kontrolne nie mają charakteru lokalnego, co oznacza, że jakakolwiek zmiana punktu kontrolnego wymaga ponownego przeliczenia krzywej i tym samym wpływa na wygląd całej krzywej. Tym niemniej im dalej od zmienianego punktu kontrolnego, tym mniejszy jest jego wpływ na przebieg krzywej.
5. Niektórych krzywych np. okręgu nie da się przedstawić dokładnie za pomocą krzywych Béziera. Tym nie mniej przy zachowaniu pewnych warunków można je interpolować łańcuchem połączonych krzywych stopnia $n \geq 3$ z dokładnością lepszą od 0.1%.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe B-spline

Krzywa B-spline $s(t)$ stopnia n powstaje z połączenia M krzywych Béziera tego samego stopnia n , tak by w punktach łączenia miała miejsce równość pochodnych łączonych segmentów aż do rzędu $n-1$ tzw. ciągłość C^{n-1} . Dla przypadku najczęściej stosowanego $n=3$ ma miejsce ciągłość C^2 , czyli ciągłość samej krzywej (brak przerw) wynikająca z warunku łączenia się segmentów, ciągłość pierwszej pochodnej, czyli warunek styczności decydujący o gładkości krzywej (braku ostrzy) i ciągłość drugiej pochodnej (ciągłość krzywizny), która nie daje efektu wizualnego jak poprzednie ciągłości.



Schemat składania krzywej B-sklejanej z krzywych Béziera i związki między punktami kontrolnymi obu krzywych. Krzywe Beziera wyróżniono naprzemiennie kolorami czerwonym i niebieskim

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe B-spline

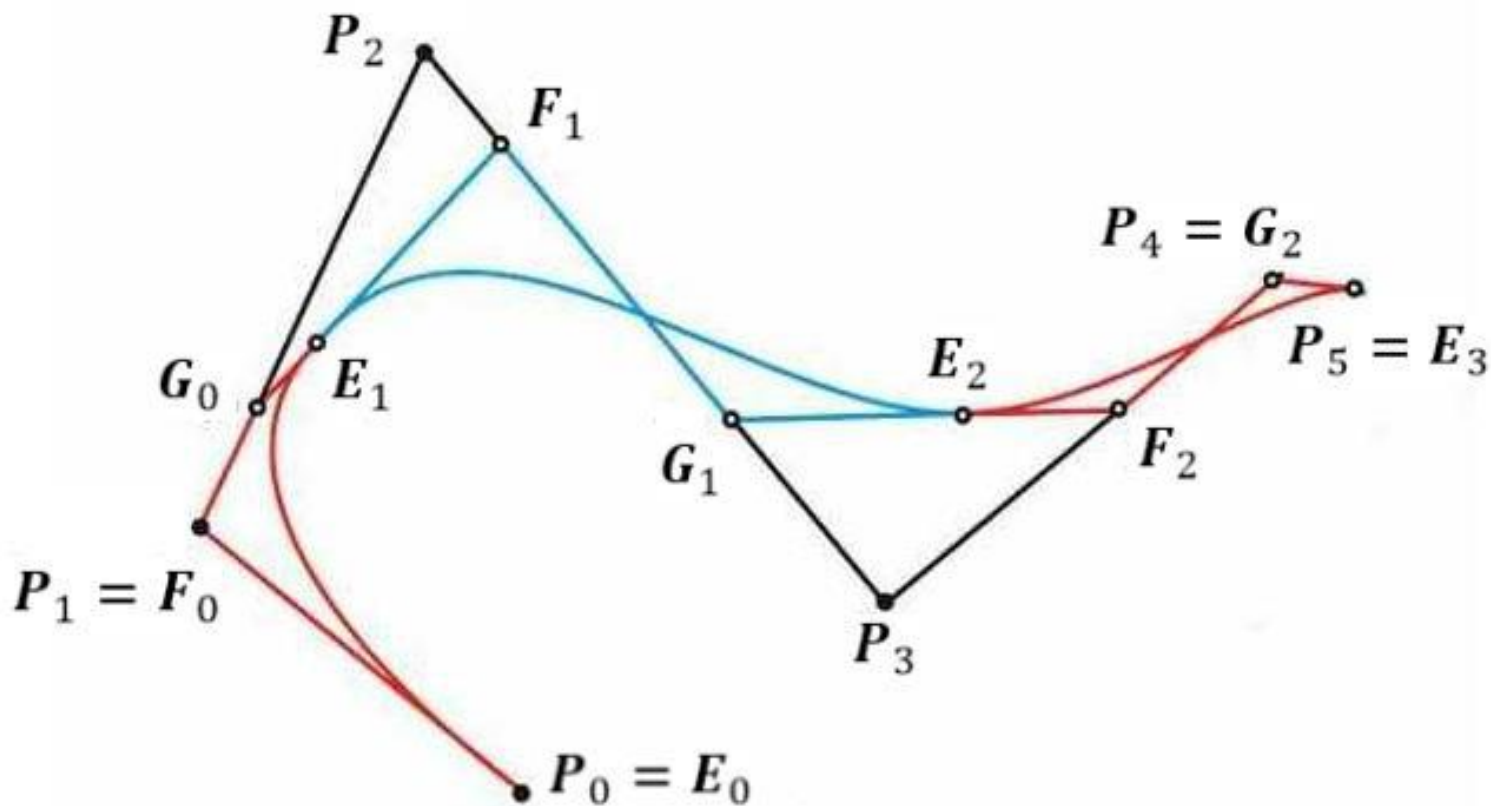
Wybierana zwykle wartość $n=3$ jest kompromisem między odpowiednio niską złożonością obliczeniową wymaganą przy rysowaniu i manipulowaniu krzywymi a odpowiednio wysoką dokładnością reprezentowania krzywej interpolowanej.

Krzywa B-spline jest, podobnie jak krzywa Béziera, kontrolowana łamaną składającą się z K punktów $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{K-1}$, zwanych punktami de Boora, z których tylko pierwszy i ostatni się z nią pokrywa. Punkty kontrolne krzywej B-spline i krzywych Béziera, które są jej składowymi nie są tożsame. Na rysunku pokazano relacje jakie występują między nimi dla przypadku $n=3$. Cztery kolejne punkty kontrolne krzywych Béziera oznaczono symbolami: $\mathbf{E}_i, \mathbf{F}_i, \mathbf{G}_i, \mathbf{E}_{i+1}$. Pokrycie ma miejsce tylko między dwoma pierwszymi ($\mathbf{P}_0 = \mathbf{E}_0, \mathbf{P}_1 = \mathbf{F}_0$) i dwoma ostatnimi punktami ($\mathbf{P}_{K-1} = \mathbf{E}_M, \mathbf{P}_{K-2} = \mathbf{G}_{M-1}$), czyli tylko pierwszy i ostatni odcinek łamanej kontrolnej krzywej B-spline pokrywa się z odpowiednimi odcinkami łamanej kontrolnej krzywych Béziera. Pozostałe punkty kontrolne $\mathbf{P}_i$ są punktami przecięcia przedłużonych odcinków łamanej kontrolnej Béziera z segmentu poprzedzającego $\mathbf{F}_{i-2}\mathbf{G}_{i-2}$ i z segmentu następującego $\mathbf{F}_{i-1}\mathbf{G}_{i-1}$ – taki dobór jest jednoznaczny.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe B-spline



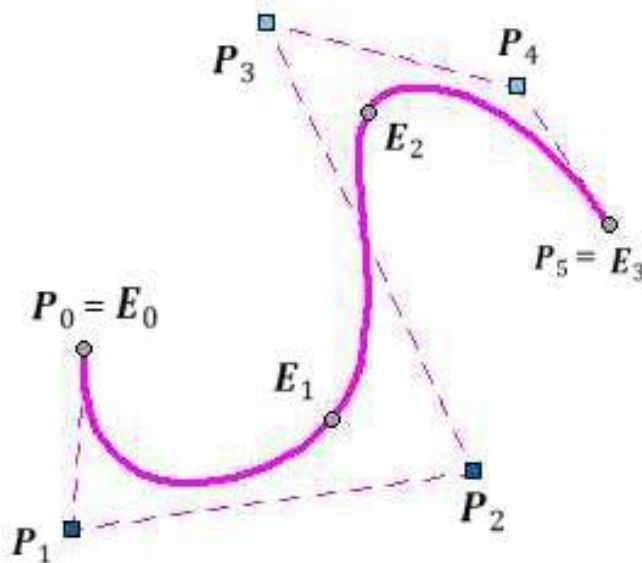
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Interpolacja krzywych w systemach CAD

Krzywe B-spline

Własności krzywych B-sklejanych

1. Reprezentacja krzywych jest niezależna od położenia i orientacji układu współrzędnych, w którym wyrażone są punkty kontrolne.
2. Afiniczne przekształcenie krzywej realizuje się przekształcając afinicznie tylko jej punkty kontrolne.
3. Punkty kontrolne wpływają lokalnie na kształt krzywej a nie globalnie jak w przypadku krzywej Béziera.



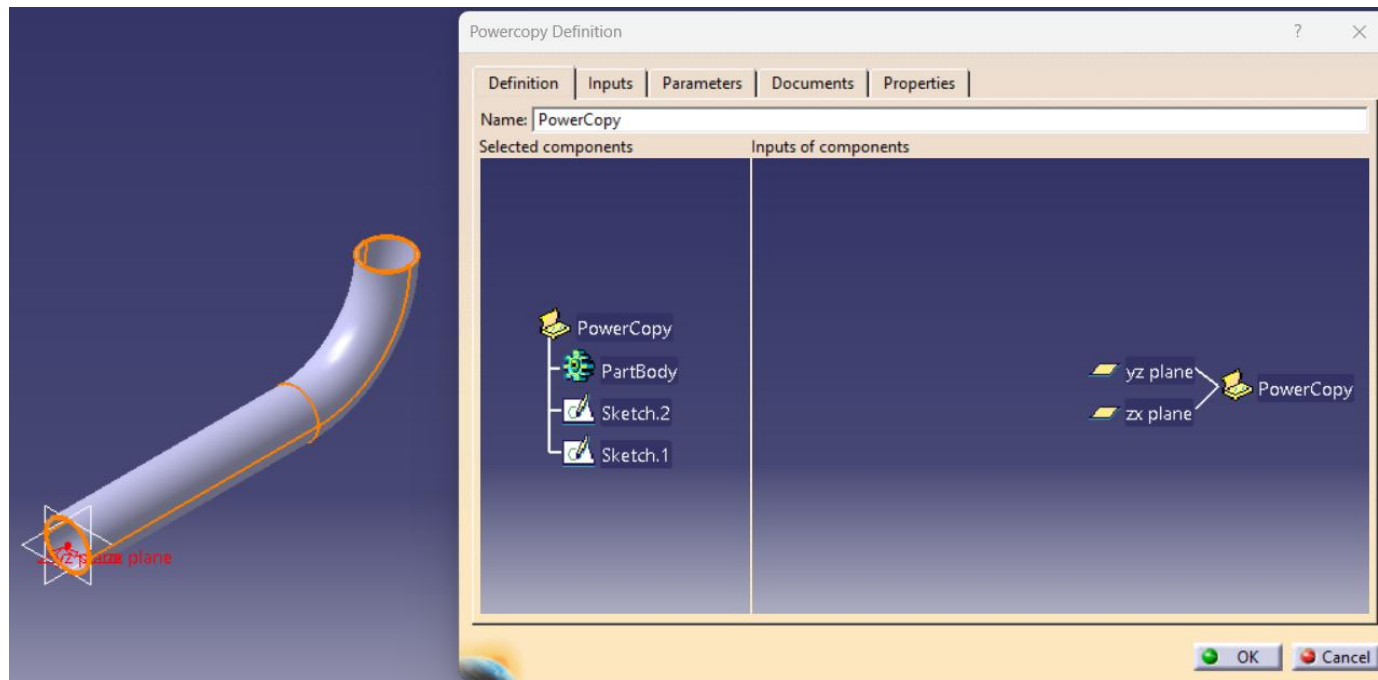
Krzywa (splajn). E_i – punkty edycji,
 P_i – punkty kontrolne (de Boora)

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Catia V5 - PowerCopy

PowerCopy

PowerCopy to zestaw funkcji (elementy geometryczne, formuły, operacje itp.), które są pogrupowane w celu użycia w innym kontekście, i które po użyciu funkcji powercopy umożliwiają całkowite przededefiniowanie. Przedefiniowanie zależne jest od tego jakie parametry zostaną zadeklarowane jako dane wejściowe, niezbędne do zaimplementowania tej operacji lub zestaw parametrów określonych podczas tworzenia takiego zestawu funkcji.



Plik: PowerCopy.CatPart

Dziękuję za uwagę